LEF MODEL · 제15장

제15장: 남극–에이트켄 분지(SPA) — 지하의 버너, 두 개의 초점, 그리고 두 개의 지각 고리

논문 08 — 남극–에이트켄: 크레이터가 부족한 중심(A~B9부: 5가지 연구와 이상 B1~B9)에 바탕

01 · THE MYSTERY

수수께끼: 왜 달에서 가장 오래되고 가장 깊은 분지의 중심은 크레이터가 비어 있으며 — 가장자리는 높을까?

우리 눈에서 숨겨진 달의 뒷면에 **남극–에이트켄 분지(SPA)**가 있습니다 — 달 얼굴에서 알려진 가장 크고, 가장 깊고, 가장 오래된 분지입니다. 2,400 × 2,050 km(파리에서 모스크바까지쯤의 거리)의 거대한 타원으로, 바닥은 주위 고지보다 6~9 km 낮고, 연대는 42.5억 년으로 매겨집니다. 행성 지질학의 모든 규칙에 따르면, 40억 년 넘게 하늘에 드러나 있던 그런 오래된 표면은 크레이터로 붐벼야 합니다. 하지만 신중한 측정은 모순되는 수수께끼를 드러냅니다:

1. **땅을 깨끗이 할수록 더 뚜렷해지는, 크레이터가 빈 중심(B1):** 용암 평원, 34개의 바다, 각 바다 주위 200 km의 후광을 양쪽에서 빼면, 중심 고리(0°~10°)에서는 백만 km^2당 겨우 **125.7개의 크레이터**(20 km 이상)만 살아남았습니다 — 가장자리 밖 고리(247.5) 밀도의 겨우 **0.51**입니다. 그리고 최소 지점(45.4°S, 197.9°E, 중심에서 북북동으로 약 270 km, **정확히 맑음의 바다 대척점의 경도 위!**)에서 밀도는 111(0.45)로 떨어집니다.

2. **중간 크기 크레이터의 선택적 사라짐, 그리고 높은 가장자리 아래의 얕은 바닥:** 작은 크레이터(10~20 km)는 거의 사라지지 않았고(0.91, 작은 것/큰 것의 비는 바깥 2.13에 비해 4.62), 중간 크레이터(20~40 km)는 대부분 지워졌습니다(0.47). 게다가 중심에 남은 크레이터(40~80 km)는 **18% 얕은데도 그 가장자리는 더 높이 서 있습니다**(대응하는 대조군의 0.92에 비해 1.35) — 가장자리를 바닥과 함께 낮추는 보통의 침식이나 완화와는 정반대입니다!

3. **같은 분지 안의 두 개의 별개 초점:** 북쪽 초점(크레이터의 지움과 창어 6호의 착륙지)은 앞면에서 나온 열 출구의 맞은편에 있고, 남쪽 초점(가장 얇은 지각, 가장 낮은 바닥, 밀도 높은 지하 질량)은 그 남쪽 약 450 km에 있습니다!

02 · AN IMAGE

비유: 버너 불꽃 위에서 부푸는 반죽 쟁반, 그리고 구운 뒤 가운데가 꺼지는 케이크

세 가지 간단한 그림이, 뒷면 아래의 오래 지속된 열원 — **"버너"** — 가 어떻게 이 모순된 현상들을 한꺼번에 만드는지 설명합니다:

- **버너 불꽃 위의 반죽 쟁반(돔의 솟아오름과 지각의 옆으로의 미끄러짐):** 일정한 불꽃 위에 놓인 부드러운 반죽을 상상해 보세요. 열은 중심을 돔으로 들어 올리고, 부드러워진 지각은 가장자리 쪽으로 미끄러져 아래로 밀려납니다(SPA 주위에 두 개의 두꺼워진 지각 고리를 만듦). 불꽃이 약해지고 반죽이 식으면 돔은 안으로 무너지며 — 처음 높이보다 *더 낮게* 꺼집니다. 열이 휘발성 물질을 몰아내고 그 안의 구멍을 닫았기 때문입니다!
- **뜨거운 판 위의 밀랍 판, 그리고 젖은 모래처럼 다져진 땅(높은 가장자리를 가진 얕은 크레이터):** 아래에서 오는 열은 중심의 오래된 크레이터를 부드럽게 하고 완화시켰으며(그래서 바닥이 올라와 평평해짐), 동시에 되돌아온 물질의 다공질 층을 "구워" 밀도 높은 땅으로 다졌습니다. 나중의 크레이터가 이 구워지고 다져진 땅에 내려앉았을 때, 구멍을 짓누르는 데 쓰인 에너지는 적고 **높은 가장자리**를 쌓는 데 쓰인 에너지는 많았습니다!
- **가장자리가 먼저 구워지고 중심이 꺼지는 케이크(바깥 고리의 형성):** 둥글어짐의 끝 무렵 버너가 약해지자, 돔의 가장자리는 먼저 식어 솟은 상태로 얼었고(두꺼운 동쪽에 능선과 지각의 뿌리를 남김), 중심은 오랫동안 뜨겁게 남아 다져지다가 마침내 오늘날 우리가 보는 깊은 분지로 꺼졌습니다!

03 · SCIENCE AND MODEL

과학과 모델: SPA의 다섯 가지 연구와 이상 B1~B6

논문 08의 B부는 SPA의 표면, 깊이, 지각, 고리, 공극률을 조사하는 다섯 개의 완전한 정량 연구(연구 1~5, 모두 완전한 초록 신호를 받음)를 제시합니다:

1. **연구 1 — SPA의 크레이터 기록(B1):** 깨끗한 세기(용암 평원, 34개 바다, 200 km 후광 제외)에서 크레이터 밀도(20 km 이상)는 0°~10° 고리의 **125.7(0.51)**에서 10°~20°의

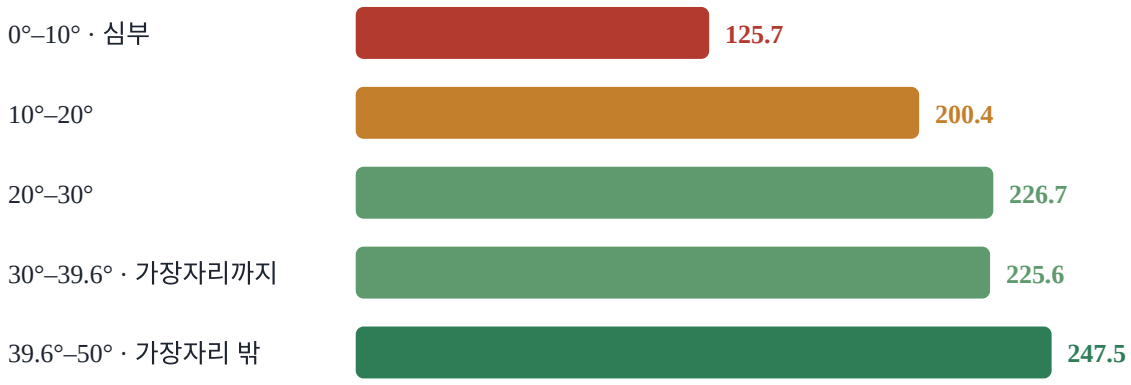
200.4(0.81), 20°~30°의 226.7(0.92), 그리고 가장자리 밖(39.6°~50°)의 247.5(1.00)까지 조금씩 올라갑니다. 이상은 타원 위에서도 살아남고(심부 122~132, 바깥 230~235), 최소 지점(45.4°S, 197.9°E)은 맑음의 바다 대척점의 자오선(198.8°E) 바로 위에 있습니다.

2 **연구 2 — 얇은 지각에 대한 분지의 깊이(B2): 크레이터 사이의 평원**에서 높이를 재면(오염을 피하려고 20 km 이상 크레이터를 가장자리째 모두 뺀 뒤), SPA의 바닥은 얇은 지각만의 지각 평형이 주는 것보다 **1.1~1.8 km** 더 깊습니다(밀도 2,900 kg/m^{3}의 철이 풍부한 지각이라면 차이는 **~ 4.4 km**로 커짐). 깊이의 잔차는 중심에서 가장 크고(−1.1~−1.8 km) 가장자리 쪽으로 옅어지며(−0.2 km), 가장 낮은 지점(61°S, 199°E, −5.5 km)은 James 등의 밀도 높은 질량의 중심(62°S, 200°E)에서 겨우 35 km 떨어져 있습니다.

3 **연구 3 — 두꺼워진 지각의 바깥 고리(B4):** 뒷면의 지역적 경향을 빼면, 두꺼워진 지각의 고리가 나타나며(중심에서 50°~55° 거리에서 3.8~5.7 km, 깊이 42~56 km의 지각 뿌리), 8방향 중 7방향에서 그 바깥 지각보다 높이 섭니다(평균 +3.9~+4.4 km). 그러나 그것은 **동서로 비대칭**입니다. 동쪽과 북동쪽에서 두껍고(+7.8과 +7.4 km, 96°~99° 방향으로 7.7~9.1 km의 한쪽 성분), **서쪽에서는 완전히 빠져 있습니다**(지각에서 −2.3 km, 높이에서 −0.50 km)!

4 **연구 4 — 안쪽 고리와 중심의 어긋남(B5):** 중심에 더 가까이(28°~44°, 평균 반지름 36.7° ≈ 1,114 km) 24방향 중 22방향에서 뚜렷한 안쪽 고리가 나타납니다(특히 남동쪽에서 +24~30 km, 그리고 바깥 고리가 빠진 서쪽에서 +6~14 km로 두드러짐!). 그 중심은 **타원 중심에서 북동쪽으로 108~118 km**(51.4°S, 196.8°E — 돔의 중심!)에 있고, 안쪽 벽은 북쪽과 북동쪽에서 가장 가파르며(높이로 30.7 m/km, 지각으로 10.5 km/100 km, 두꺼운 고지의 벽을 마주함), 남서쪽에서 완만합니다(11.5 m/km).

5 **연구 5 — 깊은 곳의 구멍 닫힘(B6):** 표면에서 SPA 땅의 공극률은 고지와 같습니다(19.7% 대 20.3%, 휘발성 물질이 빠져나가며 다시 열림). 그러나 깊이 10 km에서는 **SPA의 구멍이 중심에서 거의 완전히 닫혀 있고(2.9%~4.4%)** 가장자리 쪽으로 조금씩 올라갑니다(7.1%~8.8%, 뒷면 나머지의 6.2%~12.8%에 비해). 9~15 km 기둥에서 12%의 공극률을 다지면, 연구 2에서 발견된 바닥의 꺼짐(1.1~1.8 km)이 정확히 설명됩니다!



깨끗한 세기에서 SPA 중심 둘레 고리의 지름 20 km 이상 크레이터 밀도(백만 km²당): 심부에는 가장자리 밖 밀도의 약 절반뿐입니다.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

말로 푸는 메커니즘: 철이 풍부한 바닥, 적은 보이는 용암, 묻힌 용암, 그리고 토륨 초승달(B7~B9)

논문 08의 B7~B9부는 SPA 바닥의 화학과 화산 활동을 버너 메커니즘과 중심 바다의 두 단계 역사에 연결합니다:

1. **철의 기울기와 평평한 칼륨/토륨 비(B7):** 감마선 분광계 측정(루나 프로스펙터 GRS)은 철 농도(FeO)가 중심(0°~10°)의 **9.48 wt%**에서 8.56%(10°~20°), 6.63%(20°~30°), 그리고 가장자리의 4.43%로 조금씩 떨어진다는 것을 보여 줍니다 — 깊고 철이 풍부한 물질이 돔 중심에서 열과 함께 올라왔기 때문입니다. 반면 **K/Th 비는 분지 내부 전체 폭(0°~30°)에서 평평하고 낮으며(451~455)**(주위 537~567보다 16%~20% 낮음), 가장자리에서야 뜁니다 — 아래로부터의 오랜 가열이 가열된 지역 전체에서 휘발성 칼륨을 고르게 몰아냈기 때문입니다!

2. **가장 얇은 지각인데도 왜 SPA 면적의 겨우 4.1%만 보이는 용암으로 덮였나?(B8):** 비슷하게 얇은 지각(15~17 km, 위기의 바다나 습기의 바다 등)을 가진 앞면 분지에서는 용암이 면적의 22%~74%를 덮지만, SPA에서는 겨우 **4.1%**입니다(안쪽 300 km에서 14.6%, 앞면 분지 크기의 중심 돔에서 8.4%, 가장자리에서 0.7%). 이유는 둘입니다. 첫째, SPA의 거대한 면적 대부분은 **표면 분출 없이 아래에서 가열되고 녹은 지대**입니다(분모에서 면적 비율을 묽힘). 둘째, 거듭된 용융이 맨틀에서 쉽게 녹는 원소를 비워 나중의 용융에 저항하게 만들었습니다(B13).

3. **15° 원 안의 묻힌 용암과, 5.77시간의 "회전 나침반"으로서의 토륨 초승달(B9):** 돔 중심 둘레 15° 원 안에는 처음에 **보통의 큰 공급 구멍("중심 바다")**이 있었고, 달이 지구에 붙어 빠르게(5.77시간) 도는 동안 물질을 바깥으로 발사했습니다. 지역의 열이 이 바다를 녹이고 덮었습니다 — 이것이 15° 원의 **13.6%~24.1%**를 덮는(그리고 그 바깥에는 거의 없는!) **묻힌 용암(크립토마레)**입니다. 그렇다면 중심 바다가 바깥으로 발사한 토륨이 풍부한 물질은 어떻게 되었을까요?
    4. 북서쪽 토륨 초승달(중심에서 12°~32°, 버클랜드와 오렘 V에서 4.45~4.90 ppm의 정점)의 크레이터 43개를 재면, 토륨 농도는 **크레이터 안과 밖이 같고**(32/43 대 34/43), 거리에 따라 약해집니다(r = −0.53) — 즉 그것은 아래에서 파낸 깊은 층이 아니라 **위에서 내려앉은 덮개**입니다!
    5. **탄도 궤적 모의실험(`sim577.py`):** 공회전선(16,400 km, 지구의 하루 **5.77시간**)에서 붙어 있는 달의 끝으로부터 물질 덩어리 72개를 45°로 초속 0.95~1.0 km로 발사하면, 35~40분의 비행 동안 달의 땅이 앞으로 돌아, 물질은 **한쪽(후행 쪽, 74%~96%, 비대칭 0.42~0.54)에만, 29°~32° 거리에** 내려앉습니다 — 정확히 토륨 초승달의 위치입니다!

05 · THE KEY EQUATIONS

학술적 설명과 핵심 방정식

열 압력으로 지각을 바깥으로 밀어내는 물리적 메커니즘, 아래로부터 녹는 전선의 전진(스테판 조건), 그리고 구멍 닫힘에 의한 땅의 꺼짐은 다음과 같이 표현됩니다(§ B3, § B6):

$$\Delta p = \alpha K \Delta T \approx 0.4\text{–}1.2 \text{ GPa} \quad (\Delta T = 300 \text{ K})$$

$$\sigma \approx \Delta\rho \, g \, h \approx 5 \text{ MPa}$$

$$v_{\text{melt}} = \frac{q}{\rho \left(c_p \Delta T + L \right)}$$

$$\Delta z_{\text{compaction}} = \Delta\phi \cdot H$$

잠열 L = 4 × 10⁵ J/kg, $\Delta T = 800$ K의 가열($c_p \Delta T = 8 \times 10^5$ J/kg), 지각 밀도 $\rho = 2,900$ kg/m³에 대해, 20 km의 지각을 녹이려면 약 7 × 10¹³ J/m²가 필요합니다. 0.1~0.5 W/m²의

완만한 열 흐름으로도 20 km의 지각을 겨우 **440만~2,200만 년** 만에 녹입니다 — 버너가 활동한 기간보다 훨씬 짧습니다!

06 · THE SIGNATURE

현실에 남은 서명: 두 연대 체계의 묶임과 일곱 관측의 통합

SPA 분지에서 측정된 연대는 버너 역사의 두 단계로 자연스럽게 나뉩니다(§ B9):

- **붙어 있던 단계와 버너의 활동(4.25~3.87 Ga):** 깊은 노라이트의 결정화(4.247 Ga), KREEP이 풍부한 현무암(4.203 Ga), 중심 바다의 활동, 그리고 빠른 5.77시간 자전 동안 토륨 초승달의 형성.
- **분리 뒤(3.873 Ga) — 옆으로의 분출 없는 제자리의 느린 냉각:** 분리 순간 지구로부터의 압력이 멈추었고, 중심 바다는 잠잠해져 뜨거운 채로 약 15억 년에 걸쳐 제자리에서 천천히 얼었습니다(3.7~2.2 Ga, 정점은 3.6~3.2 Ga, 창어 6호 지점에서 2.8 Ga) — 그래서 이 젊은 용암에는 토륨 초승달이 전혀 없습니다!

실험 상자: SPA의 크레이터, 깊이, 지각, 공극률, 화학의 단면(논문 08, B1~B9부)

SPA 중심(53°S, 191°E)으로부터의 고리	20 km 이상 크레이터(깨끗한 비)	지각만에 대한 바닥 깊이(km)	GRAIL 지각 두께(모델 1 / 4, km)	10 km에서의 공극률(지수 / 선형)	FeO(wt%) / K/Th 비
0°~10°(중심 심부)	**125.7(0.51)**	**−7.0 대 −5.3~−5.9(잔차 −1.1~−1.8)**	**16.0~16.4 / 22.9~23.4**	**2.9% / 4.4%(표면 19.7%)**	**9.48% / 451**
10°~20°	200.4(0.81)	−6.4~−6.5(잔차 −0.5~−1.2)	16.2~17.5 / 22.9~24.2	3.1% / 3.2%	8.56% / 451(Th 정점 1.96)
20°~30°	226.7(0.92)	−4.0~−5.1(잔차 −0.2~−0.9)	21.5~26.5 / 28.7~34.2	3.6% / 5.1%	6.63% / 455
30°~39.6°(가장자리까지)	225.6(0.91)	−0.8~−2.7(잔차 −0.2~−0.8)	33.4~39.5 / 42.2~49.5	4.2% / 6.2%	4.91% / 501

39.6°~50°(가장자리 밖)	**247.5(1.00)**	**0.0(기준선)**	**40.6~41.9 / 50.5~51.9**	**7.1% / 8.8%**	**4.43% / 567**

SPA 둘레의 방향	바깥 고리의 계단(45°~60° 대 70°~90°)	LOLA 높이 계단(km)	안쪽 고리의 거리와 벽의 가파름(m/km)	LEF 모델의 해석
북동(45°)	**+7.4 km(54.8 대 47.4)**	**+1.93 km**	**36° — 가장 가파른 벽(30.7 m/km)**	**두꺼운 고지 지각의 용융과 밀도 높은 쌓임**
동(90°)	**+7.8 km(46.2 대 38.4)**	**+1.59 km**	**37° — 가파른 벽(17.8 m/km)**	**최대의 한쪽 성분(97° 방향으로 7.7~9.1 km)**
남(180°)	+6.5 km(37.1 대 30.6)	+1.17 km	42° — 완만한 비탈(14.9 m/km)	남쪽 지각 뿌리(44 대 29 km)
남서(225°)	+3.2 km(33.5 대 30.4)	+0.41 km	34° — 가장 완만한 비탈(**11.5 m/km**)	넓은 퍼짐을 허락하는 오래되고 얇은 지각
서(270°)	**−2.3 km(36.7 대 39.0)**	**−0.50 km**	**31° — 중심에 가까움 (+4.5~+13.9 km에서 두드러짐)**	**바깥 고리 없음 — 물질이 가까운 안쪽 고리에 쌓임**

07 · NEXT

앞에 놓인 문

이 장에서 우리는 지하 **"버너"** 메커니즘이 SPA 분지의 표면, 깊이, 두 지각 고리, 구멍 닫힘, 적은 보이는 용암, 그리고 토륨 초승달의 모든 현상을 어떻게 설명하는지 — 그리고 분지를 두 초점으로 나누는지 보았습니다. 북쪽 초점(크레이터의 지움)과 남쪽 초점(얇은 지각과 낮은 바닥)입니다.

제16장

SPA의 깊은 곳, 창어 6호의 표본, 그리고 연속된 천체의 퍼텐셜 장벽 →

← 제14장 · 서장

© 2026 Zohar Duran · LEF 모델 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387